

La Méthode TOPSIS

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

Dr. BELAIDI Mohamed Amine

École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée

31 août 2025

Plan de la présentation

Introduction

Méthodologie

Avantages et limites

Application pratique

Extensions et variantes

Comparaison avec d'autres méthodes

Contexte et motivation

- **Problématique** : Comment choisir la meilleure alternative parmi plusieurs options ?

Contexte et motivation

- **Problématique** : Comment choisir la meilleure alternative parmi plusieurs options ?
- **Défis** : Critères multiples, objectifs conflictuels, subjectivité

Contexte et motivation

- **Problématique** : Comment choisir la meilleure alternative parmi plusieurs options ?
- **Défis** : Critères multiples, objectifs conflictuels, subjectivité
- **Solution** : Méthodes d'aide à la décision multicritère (MCDM)

Contexte et motivation

- **Problématique** : Comment choisir la meilleure alternative parmi plusieurs options ?
- **Défis** : Critères multiples, objectifs conflictuels, subjectivité
- **Solution** : Méthodes d'aide à la décision multicritère (MCDM)

Exemple concret

Choisir une voiture en considérant : prix, consommation, sécurité, confort, design...

Qu'est-ce que TOPSIS ?

Definition

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) est une méthode d'analyse de décision multicritère développée par [Hwang et Yoon \(1981\)](#).

Principe fondamental

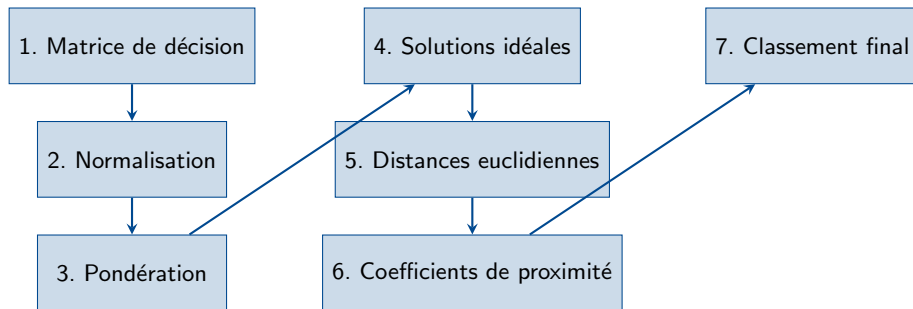
La meilleure alternative est celle qui est :

- **La plus proche** de la solution idéale positive (PIS)
- **La plus éloignée** de la solution idéale négative (NIS)

Intuition

Reproduit la logique humaine : *"Je veux le meilleur et j'évite le pire"*

Vue d'ensemble de la méthode



Étape 1 : Matrice de décision

Construction de la matrice $X = [x_{ij}]_{m \times n}$

- m alternatives (lignes)
- n critères (colonnes)
- x_{ij} : performance de l'alternative i sur le critère j

	C_1	C_2	C_3
A_1	x_{11}	x_{12}	x_{13}
A_2	x_{21}	x_{22}	x_{23}
A_3	x_{31}	x_{32}	x_{33}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
A_m	x_{m1}	x_{m2}	x_{m3}

Important

Toutes les valeurs doivent être numériques et positives

Table – Matrice de décision

Étape 2 : Normalisation vectorielle

Objectif : Rendre les critères comparables (unités différentes)

Formule de normalisation vectorielle

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}} \quad (1)$$

où :

- r_{ij} : valeur normalisée de l'alternative i pour le critère j
- x_{ij} : valeur originale

Propriétés :

- $0 \leq r_{ij} \leq 1$
- $\sum_{i=1}^m r_{ij}^2 = 1$

Avantages :

- Préserve les proportions relatives
- Élimine les effets d'échelle

Étape 3 : Pondération

Construction de la matrice normalisée pondérée

$$v_{ij} = w_j \times r_{ij} \quad (2)$$

où w_j est le poids du critère j avec $\sum_{j=1}^n w_j = 1$

Détermination des poids

Méthodes subjectives :

- Attribution directe par les décideurs
- Méthode AHP (Analytic Hierarchy Process)
- Méthode SWARA

Méthodes objectives :

- Méthode d'entropie
- Analyse en composantes principales

Étape 4 : Solutions idéales

Solution Idéale Positive (PIS)

$$A^+ = \{v_1^+, v_2^+, \dots, v_n^+\} \quad (3)$$

où :

$$v_j^+ = \begin{cases} \max_i(v_{ij}) & \text{si } j \text{ est bénéfice} \\ \min_i(v_{ij}) & \text{si } j \text{ est coût} \end{cases} \quad (4)$$

Solution Idéale Négative (NIS)

$$A^- = \{v_1^-, v_2^-, \dots, v_n^-\} \quad (5)$$

où :

$$v_j^- = \begin{cases} \min_i(v_{ij}) & \text{si } j \text{ est bénéfice} \\ \max_i(v_{ij}) & \text{si } j \text{ est coût} \end{cases} \quad (6)$$

Distinction critères

Bénéfice : Plus c'est grand, mieux c'est (ex : qualité, sécurité)

Coût : Plus c'est petit, mieux c'est (ex : prix, temps d'attente)

Étape 5 : Calcul des distances

Distance euclidienne de chaque alternative aux solutions idéales

Distance à la PIS

$$S_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^+)^2} \quad (7)$$

Plus petite est mieux

Distance à la NIS

$$S_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^-)^2} \quad (8)$$

Plus grande est mieux

Interprétation géométrique

Nous calculons la distance dans un espace n -dimensionnel où chaque critère représente une dimension.

Étape 6 : Coefficient de proximité

Mesure de performance relative

$$C_i^* = \frac{S_i^-}{S_i^+ + S_i^-} \quad (9)$$

Propriétés du coefficient

- $0 \leq C_i^* \leq 1$
- $C_i^* = 1$: Alternative coïncide avec la PIS (parfaite)
- $C_i^* = 0$: Alternative coïncide avec la NIS (pire)
- Plus C_i^* est élevé, meilleure est l'alternative

Interprétation

Le coefficient représente la **proximité relative** à la solution idéale positive par rapport

Étape 7 : Classement final

Ordonner les alternatives par ordre décroissant de C_i^*

Algorithm 1 Algorithmme TOPSIS

- 1: Construire la matrice de décision X
 - 2: Normaliser : $r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}$
 - 3: Pondérer : $v_{ij} = w_j \times r_{ij}$
 - 4: Déterminer PIS et NIS
 - 5: Calculer S_i^+ et S_i^-
 - 6: Calculer $C_i^* = \frac{S_i^-}{S_i^+ + S_i^-}$
 - 7: Classer par ordre décroissant de C_i^*
-

Limites et précautions

! Limitations principales

1. **Sensibilité aux poids** : Les résultats dépendent fortement des poids attribués
2. **Effet de compensation** : Une mauvaise performance peut être masquée
3. **Instabilité du rang** : L'ajout/suppression d'alternatives peut modifier le classement
4. **Gestion de l'incertitude** : La méthode classique ne traite pas l'imprécision
5. **Subjectivité des poids** : Difficulté à déterminer objectivement les poids

Recommandations

- Effectuer une analyse de sensibilité sur les poids
- Valider les résultats avec des experts métier
- Considérer des extensions (Fuzzy-TOPSIS, Interval-TOPSIS)

Cas d'étude : Évaluation de voitures

Dataset : UCI Car Evaluation Database

Critère	Type	Valeurs
Prix d'achat	Coût	vhigh, high, med, low
Maintenance	Coût	vhigh, high, med, low
Portes	Bénéfice	2, 3, 4, 5more
Capacité	Bénéfice	2, 4, more
Coffre	Bénéfice	small, med, big
Sécurité	Bénéfice	low, med, high

Table – Critères d'évaluation

Transformation numérique

Variables catégorielles → Variables ordinales

Exemple :

Prix = {vhigh :1, high :2, med :3, low :4}

Attention : Après transformation, tous les critères deviennent des critères de bénéfice.

Implémentation Python

Code principal (simplifié)

```
import pandas as pd
import numpy as np

# Chargement et transformation des données
df = pd.read_csv('car_data.csv')
mapping = {'vhigh': 1, 'high': 2, 'med': 3, 'low': 4}
df_numeric = df.replace(mapping)

# TOPSIS
def topsis(data, weights, criteria_types):
    # Normalisation
    normalized = data / np.sqrt(np.sum(data**2, axis=0))

    # Pondération
    weighted = normalized * weights

    # Solutions idéales
    pis = np.max(weighted, axis=0) if criteria_types == 'benefit' else np.min(weighted, axis=0)
    nis = np.min(weighted, axis=0) if criteria_types == 'benefit' else np.max(weighted, axis=0)

    # Distances
    dist_pis = np.sqrt(np.sum((weighted - pis)**2, axis=1))
    dist_nis = np.sqrt(np.sum((weighted - nis)**2, axis=1))

    # Coefficients
    closeness = dist_nis / (dist_pis + dist_nis)
```

Résultats de l'analyse

Rang	C_i^*	Classe
1	1.000	très bonne
2	0.897	très bonne
3	0.892	très bonne
4	0.856	très bonne
5	0.856	très bonne
6	0.852	très bonne
7	0.825	très bonne
8	0.825	bonne
9	0.824	très bonne
10	0.824	très bonne

Table – Top 10 des voitures

Observations

- Coefficient parfait ($C^* = 1$) pour la meilleure voiture
- Cohérence avec la classification originale
- Discrimination claire entre alternatives

Validation

Les résultats TOPSIS correspondent aux classes d'évaluation du dataset UCI.

Extensions de TOPSIS

Variantes développées

- **Fuzzy-TOPSIS** : Gestion de l'imprécision et de l'incertitude
- **Interval-TOPSIS** : Données sous forme d'intervalles
- **Grey-TOPSIS** : Traitement de l'information incomplète
- **Intuitionistic Fuzzy TOPSIS** : Logique floue intuitioniste
- **TOPSIS modifié** : Amélioration de la stabilité du rang

Améliorations algorithmiques

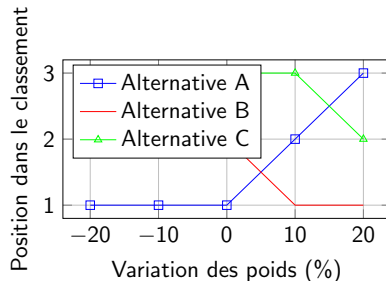
- **Méthodes de normalisation alternatives** : Min-Max, Z-score
- **Distances alternatives** : Manhattan, Chebyshev
- **Agrégation non-linéaire** : Moyennes pondérées généralisées

Analyse de sensibilité

Évaluation de la robustesse des résultats

Tests recommandés

1. Variation des poids ($\pm 10\%$, $\pm 20\%$)
2. Modification des méthodes de normalisation
3. Ajout/suppression d'alternatives
4. Changement de métrique de distance



TOPSIS vs autres méthodes MCDM

Méthode	Simplicité	Temps	Stabilité	Incertitude	Poids
TOPSIS	Élevée	Rapide	Faible	Non	Externe
AHP	Moyenne	Moyen	Élevée	Partiel	Interne
ELECTRE	Faible	Lent	Élevée	Oui	Externe
PROMETHEE	Moyenne	Moyen	Moyenne	Partiel	Externe
SAW	Élevée	Rapide	Faible	Non	Externe

Table – Comparaison des méthodes MCDM